

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الثاني

بعد أن أرسى البابليون الأسس الأولى للرياضيات المنظمة، برزت مصر القديمة كحضارة عظيمة كان لها إسهام بارز ومختلف في تطوير الرياضيات، إذ ارتبطت الرياضيات المصرية ارتباطًا وثيقًا بالحياة العملية اليومية، وخاصة في مجالات الزراعة، والبناء، والإدارة. فالنيل، بفيضاناته السنوية، كان يفرض على المصريين إعادة تقسيم الأراضي الزراعية بعد كل فيضان، الأمر الذي دفعهم إلى تطوير أساليب دقيقة لقياس المساحات، وحساب الأبعاد، ورسم الحدود. ومن هنا، أصبح الحساب والهندسة وسيلتين ضروريتين لضبط هذه العملية المتكررة.

لم يكن المصريون يهتمون بالرياضيات كعلم تجريدي بحت، بل تعاملوا معها كفن تطبيقي يخدم احتياجات المجتمع. فقد ظهرت في بردياتهم مسائل تتعلق بتوزيع الخبز والجمعة بين العمال، وحساب أجور البنّائين، وتقدير كمية الحبوب المخزنة في الصوامع، بل وحتى حساب عدد الطوب المطلوب لبناء جدار أو هرم. وكانت هذه المسائل مكتوبة بأسلوب مباشر وواضح، يبدأ بطرح المشكلة ثم تقديم خطوات الحل بطريقة عملية، ما يعكس عقلية عملية تهتم بالنتيجة أكثر من النظرية.

ومن أبرز ما ميّز الرياضيات المصرية القديمة اعتمادها على النظام العددي العشري القائم على الأساس (10)، وهو النظام الذي ما زال مستخدمًا حتى اليوم في معظم أنحاء العالم. وقد عبّر المصريون عن الأعداد باستخدام رموز تصويرية بسيطة: خط عمودي يمثل الواحد، وعظم كعب للعدد عشرة، وحبل ملفوف للعدد مئة، وزهرة اللوتس للألف، وإصبع السمكة لعشرة آلاف، وطائر للعدد مئة ألف، وتمثال للعدد مليون. ورغم بدائية هذه الرموز، فإنها شكّلت نظامًا متماسكًا مكّن المصريين من كتابة أعداد ضخمة وتنفيذ عمليات حسابية معقدة.

إلى جانب ذلك، استخدم المصريون الكسور بكثرة، لكنهم اعتمدوا على ما يسمى الكسور الأحادية، أي الكسور التي يكون بسطها (1) مثل $\frac{1}{2}$ أو $\frac{1}{3}$ أو $\frac{1}{4}$ ، ثم يجمعونها للحصول على كسور أكبر، مثل $\frac{2}{3}$ التي كانت تُكتب كـ $\frac{1}{2} + \frac{1}{6}$. وقد تطلّب هذا النظام تدريبًا ذهنيًا قويًا، لكنه أتاح طرقًا عملية لحل مسائل القسمة وتوزيع الموارد بدقة.

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الثاني

ولم يقتصر الإبداع المصري على الحساب فقط، بل شمل الهندسة بشكل بارز، فقد أظهروا براعة في حساب المساحات والأحجام، مثل مساحة المثلث، والدائرة، وحجم الصوامع الأسطوانية، وأسسوا قواعد عملية ساعدتهم في بناء الصروح الضخمة كالأهرامات والمعابد. ومن الواضح أن تلك الحسابات لم تكن نظرية، بل نابعة من خبرة عملية متراكمة عبر قرون.

إن الرياضيات المصرية القديمة تكشف عن عقلية براغماتية واقعية، تهدف إلى خدمة أغراض اقتصادية ودينية وعمرانية، وهو ما يميزها عن الرياضيات البابلية الأكثر تجريداً. ومع ذلك، فقد وضعت مصر أسسًا متينة أسهمت لاحقاً في تطور الفكر الرياضي العالمي.

لقد عُثر على مجموعة من البرديات المصرية التي تُعد المصدر الرئيس لفهم طبيعة الرياضيات عند المصريين القدماء، وأشهرها بردية ريند (Rhind Papyrus) التي تعود إلى حوالي عام 1650 قبل الميلاد، والتي تُعرف أيضًا باسم "بردية الحساب"، إضافة إلى بردية موسكو وبردية برلين. هذه الوثائق ليست مجرد نصوص تعليمية، بل كنوز معرفية تكشف عن مدى التقدم العملي والدقة الحسابية لدى المصريين. تحتوي هذه البرديات على مسائل متنوعة تتعلق بالكسور، والمعادلات البسيطة، وحساب المساحات والأحجام، وتوزيع الموارد، وحتى مسائل تُشبه الجبر في صورتها الأولية.

في بردية ريند، نجد أكثر من 80 مسألة رياضية منظمة، تبدأ من مسائل بسيطة مثل قسمة 10 أرغفة على 3 رجال، وتنتهي بمسائل أعقد مثل حساب مساحة الدائرة باستخدام قيمة تقريبية للعدد π تساوي 3.16 تقريبًا، وهو تقدير متقدم جدًا قياسًا لتلك الحقبة. أما بردية موسكو فتحتوي على مسائل تتعلق بحجوم الأجسام، ومنها مسألة مشهورة لحساب حجم "الهرم الناقص" (frustum of a pyramid)، وهو دليل على براعة المصريين في معالجة المسائل الهندسية المرتبطة مباشرة بالعمارة.

من الملاحظ أن الأسلوب المصري في عرض المسائل كان عمليًا، إذ يبدأ بعرض المشكلة، ثم يعرض خطوات الحل خطوة بخطوة بطريقة واضحة، دون الدخول في تبريرات نظرية معقدة. فمثلاً عند تقسيم كمية من الحبوب بين عدد من الأشخاص، يُظهر النص العملية الحسابية كما لو أنها

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الثاني

تعليمات تنفيذية، ما يجعل الرياضيات المصرية أقرب إلى "كتيبات تدريب" عملية منها إلى نصوص فلسفية. وهذا يعكس الطابع التطبيقي الذي ميّز هذه الحضارة.

كما اهتم المصريون بالتقريب العددي، فلم يكونوا يهدفون إلى الدقة المطلقة، بل إلى حلول عملية مقبولة تخدم الغرض. فعند حساب مساحة الدائرة، استخدموا قاعدة تقريبية تفترض أن مساحة الدائرة تساوي مساحة مربع ضلعه يساوي قطر الدائرة ناقص جزءًا من طوله. هذه الطريقة أعطت نتيجة قريبة جدًا من القيمة الصحيحة، ما يكشف عن عقلية عملية ذكية، تعتمد على التجريب وتوظيف النتائج النافعة.

وكان للرياضيات دور أساسي في المحاسبة وإدارة الدولة، حيث اعتمدت الضرائب على حسابات دقيقة لمقدار إنتاج كل أرض، وقُيِّمت الرواتب والمكافآت بناءً على مقادير محددة، كما سُجلت المعاملات التجارية باستخدام أنظمة حسابية واضحة. وقد مكّن ذلك الدولة من بناء اقتصاد منظم ومستقر، قائم على التدوين والمراجعة الدائمة.

إضافة إلى الجانب الاقتصادي، لعبت الرياضيات دورًا مركزيًا في المشاريع العمرانية الضخمة مثل الأهرامات والمعابد. فقد استخدم المصريون مبادئ هندسية لتحديد الزوايا القائمة، وتخطيط القواعد، وضبط الارتفاعات، وتوزيع الكتل الحجرية بدقة مذهلة. ورغم غياب الأدوات الحديثة، فإن النتائج المعمارية التي خلفوها - كالأهرامات - لا تزال شاهدة على عبقرية حسابية وهندسية تتجاوز حدود زمانها.

إن هذه المصادر والبرديات تجعلنا ندرك أن الرياضيات في مصر لم تكن مجرد أداة مادية، بل منظومة متكاملة من الفكر العملي، تجمع بين الحساب والهندسة والإدارة والفلك، وتضع الأساس لتطور علمي عالمي لاحق.

كان من أبرز ما ميّز الرياضيات المصرية القديمة ارتباطها الوثيق بالعمارة والبناء، حيث لم يكن بناء الأهرامات والمعابد العملاقة ممكنًا دون معرفة هندسية دقيقة. فقد كان المهندسون المصريون يمتلكون طرقًا عملية لرسم الزوايا القائمة باستخدام الحبال المعقودة، فيما يُعرف بـ "حبل العقد 3-

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الثاني

4-5"، وهو تطبيق عملي مباشر لما نعرفه اليوم بنظرية فيثاغورس. هذا الأسلوب البسيط مكنهم من ضمان استقامة الجدران وضبط الاتجاهات، وهو ما جعل البناء المصري يكتسب دقة وجمالاً هندسيًا باهرًا.

كما استخدم المصريون النسب الرياضية في تصميم المعابد والمقابر، حيث كانوا يولون اهتمامًا خاصًا بالتناظر والتناسب بين الأبعاد. هناك دلائل قوية على أن ما يُعرف بـ"النسبة الذهبية" قد استُخدم في بعض التصاميم، خصوصًا في واجهات المعابد والمباني الكبرى، وإن لم يكن المصريون يعبرون عنها كقانون تجريدي، بل كتجربة عملية متكررة أثبتت جمالها وتوازنها. هذا التوظيف الغريزي للتناسب الرياضي يعكس حسًا جماليًا عميقًا مقترنًا بفكر رياضي تطبيقي.

أما في الزراعة، فقد كانت الرياضيات ضرورة يومية، إذ اعتمد المصريون على نظام ريّ معقد يقوم على شق الترع والقنوات، وكان لا بد من قياس ميول الأرض ومستويات المياه بدقة لتوزيعها بشكل عادل. وقد تطلّب ذلك معرفة عملية بالمثلثات والقياسات الخطية، فضلًا عن القدرة على إعادة رسم حدود الأراضي بعد انحسار مياه الفيضان، وهي مهمة متكررة كل عام. ومن هنا، برزت الحاجة إلى طبقة من "المسّاحين" المتخصصين الذين استخدموا الرياضيات في خدمة الزراعة والمجتمع.

لم يتوقف الأمر عند الحساب والهندسة، بل امتد إلى الفلك، حيث استخدم المصريون النجوم لتحديد الفصول الزراعية والمناسبات الدينية. كان ظهور نجم "الشعري اليمانية" (Sirius) يتزامن مع فيضان النيل، فصار علامة تقويمية يعتمد عليها لتحديد بداية السنة. وقد قسّموا السنة إلى 12 شهرًا، كل شهر 30 يومًا، وأضافوا خمسة أيام احتفالية لتصبح السنة 365 يومًا، وهو تقويم متقدم جدًّا سبق عصره. لم يكن هذا التقويم ليظهر دون خلفية رياضية قوية في حساب الزمن والدورات الطبيعية.

كما كان للأعداد بُعد رمزي وروحي في الثقافة المصرية. فالأعداد لم تكن مجرد أدوات حسابية، بل كانت تحمل دلالات دينية، مثل العدد (2) الذي يشير إلى الثنائية بين الحياة والموت، أو العدد (4)

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الثاني

الذي يرمز إلى الاتجاهات الأربعة. هذه الرمزية العددية جعلت الرياضيات جزءًا من النظام العقائدي، وهو ما يظهر في النصوص الجنائزية والنقوش على جدران المعابد.

ومن اللافت أن المصريين لم يميزوا بين "العلم" و"الحياة العملية" في الرياضيات؛ فالحساب والهندسة والفلك كانت جميعها أدوات لحفظ التوازن بين الإنسان والطبيعة، وبين الأرض والسماء. لقد رأوا في الرياضيات انعكاسًا للنظام الكوني، ووسيلة للانسجام مع قوانين الآلهة. ومن هنا، يمكن القول إن الرياضيات المصرية لم تكن مجرد ممارسة تقنية، بل كانت فلسفة وجودية تعبر عن رؤية حضارية شاملة.

من الجوانب المميزة للرياضيات المصرية القديمة اهتمامهم الكبير بـ القياسات العملية، فقد كان المجتمع الزراعي والنهري يحتاج دومًا إلى أدوات دقيقة لضبط المسافات، وتحديد الأوزان، ومعايرة الكميات. وقد طور المصريون ما يُعرف بـ "الذراع الملكية"، وهي وحدة قياس أساسية تعادل تقريبًا نصف متر، واستخدموها في كل شيء: من تقسيم الأراضي، إلى بناء المعابد، وحتى تصنيع الأدوات. وقد صُممت "مساطر" حجرية أو خشبية مقسمة إلى أذرع وأجزاء أصغر، مما يُظهر تطور مفهوم القياس لديهم بشكل منهجي ومنظم.

كما كان لديهم نظام دقيق للأوزان والمكاييل، إذ استعملوا وحدات قياس للحبوب والسوائل تعتمد على "الهكات" و"الكبن"، وهي مقادير ثابتة استُخدمت في الأسواق والمعاملات التجارية. لم يكن هذا النظام عشوائيًا، بل كانت هناك إشرافات حكومية لضمان عدالة التوزيع والبيع، ما يوضح أن الرياضيات كانت أداة للعدالة الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن القول إن الحساب كان بالنسبة للمصريين وسيلة لحفظ التوازن الاجتماعي، تمامًا كما كان وسيلة لحفظ التوازن المعماري والفلكي. أما في الجانب التعليمي، فقد وُجدت برديات تُظهر أن الأطفال والطلاب كانوا يتعلمون الحساب من خلال تدريبات يومية، تبدأ بالجمع والطرح، ثم تتطور إلى الضرب والقسمة، فالكسور، وأخيرًا المسائل التطبيقية المعقدة. كان المعلم يطرح المسألة ثم يقدم طريقة الحل بالتفصيل، وأحيانًا

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الثاني

يُظهر خطوات خاطئة لتصحيحها، ما يعكس منهجاً تربوياً قائماً على "التجربة والخطأ". وقد ساعد ذلك على تكوين جيل من الكتبة والمهندسين القادرين على تسيير شؤون الدولة ومشاريعها.

ومن أبرز الممارسات التي تكشف عن براعتهم، حساب المساحات غير المنتظمة. فقد واجه المصريون مشكلة إعادة تقسيم الأراضي بعد فيضان النيل، وكان لا بد من إيجاد حلول هندسية لحساب مساحات غير منتظمة الأشكال. استخدموا طرقاً تقريبية تقوم على تقسيم الشكل إلى مستطيلات أو مثلثات، ثم جمع المساحات الجزئية، وهي طريقة تمثل بذور الهندسة التحليلية. هذا التطبيق العملي كان كافياً لتأمين العدالة في توزيع الأراضي، وبالتالي ضمان استقرار اقتصادي واجتماعي.

أما في العمارة الكبرى، مثل الأهرامات، فقد برع المصريون في استخدام الرياضيات لتحديد نسب دقيقة بين قاعدة الهرم وارتفاعه، مما أتاح لهم بناء هياكل مذهشة لا تزال قائمة حتى اليوم. بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن زوايا الأهرامات قريبة جداً من الميل الذي ينتج عن النسبة "1 إلى 1.618" (النسبة الذهبية)، ما يوحي بوحي عميق بالجمال الرياضي حتى وإن لم يُصغ في صورة نظرية. لقد كانت كل لبنة توضع في مكانها وفق حساب دقيق، يجمع بين العلم والعمل، بين العقل والروح.

وإلى جانب ذلك، نلاحظ أن المصريين ربطوا بين الرياضيات والدين، حيث عُدت الهندسة "علم الآلهة"، واعتُبر أن ضبط القياسات هو شكل من أشكال الطاعة للنظام الكوني. وهكذا اندمجت الرياضيات في النسيج الروحي والثقافي للمجتمع، فأصبحت أداة لفهم العالم المادي، ووسيلة للتقرب إلى عالم ما وراء الطبيعة.